

La balance de la classe

Un fléau en carton, deux gobelets, une pique : une balance pour savoir ce qui est le plus lourd, puis pour peser en grammes.

Inspiré de : [Des balances pour comparer](#), [des balances pour mesurer](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 45 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

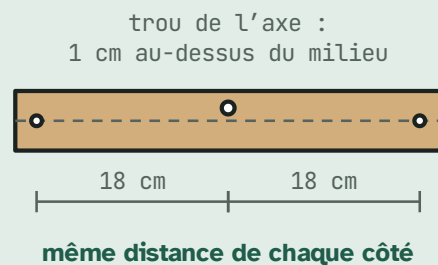
« Fabrique une balance qui dit lequel de deux objets est le plus lourd. Ensuite, trouve la masse de ta gomme à 5 grammes près. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

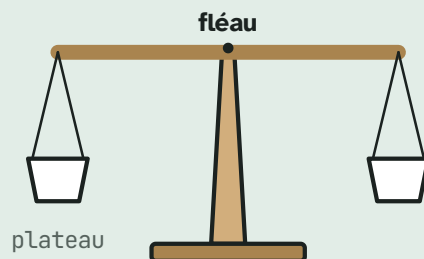
1 Préparer le fléau

Tracer la ligne du milieu sur la bande. Le trou de l'axe est au centre, 1 cm au-dessus de cette ligne. Percer un petit trou à chaque bout, à 2 cm du bord : les deux trous sont à la même distance du centre.



2 Accrocher les plateaux

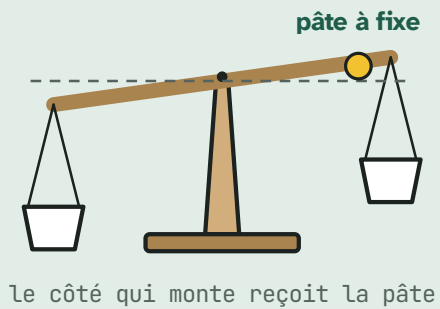
Passer trois ficelles dans les trous de chaque gobelet, les nouer ensemble, puis les accrocher à un trombone passé dans le trou du bout. Les deux gobelets pendent à la même hauteur.



3 Régler à vide

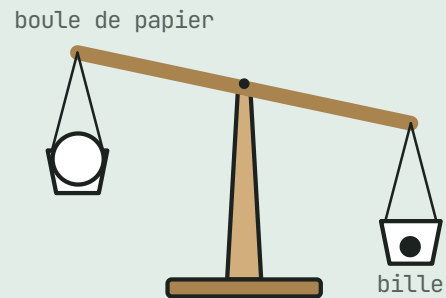
Sans rien dans les gobelets, le fléau doit être horizontal. S'il penche, coller un peu de pâte à fixe sur le fléau, du côté qui monte, jusqu'à ce qu'il soit horizontal.

Astuce • Un trait horizontal tracé sur le support, au niveau du fléau, aide à voir s'il est bien horizontal.



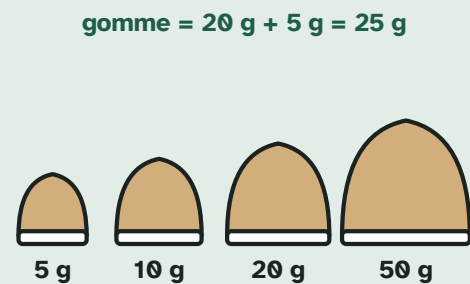
4 Comparer deux objets

Mettre un objet dans chaque gobelet, puis lâcher doucement. Le gobelet qui descend porte l'objet le plus lourd.



5 Fabriquer des masses et mesurer

Remplir des sachets de sable sur la balance de cuisine : 5 g, 10 g, 20 g et 50 g. Écrire la masse sur chaque sachet. Pour peser la gomme, ajouter des sachets dans l'autre gobelet jusqu'à ce que le fléau soit horizontal, puis additionner.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On mesure la masse de trois objets avec sa balance, puis on vérifie sur la balance de cuisine. On calcule l'écart.

Objet	Ma balance (g)	Balance de cuisine (g)	Écart (g)
<i>Gomme</i>	25	23	2

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Le fléau bascule d'un côté et ne revient jamais

Le trou de l'axe est au milieu ou en dessous : percer un nouveau trou 1 cm au-dessus de la ligne du milieu.

Le fléau frotte contre le support

Glisser une perle ou une rondelle de carton sur l'axe, entre le fléau et le support.

À vide, le fléau n'est pas horizontal

Refaire le réglage à la pâte à fixe avant chaque séance.

La balance ne bouge pas pour un petit objet

Elle manque de sensibilité : l'axe frotte, ou son trou est trop haut au-dessus du milieu.

Défis pour aller plus loin

- Combien de trombones faut-il pour faire bouger le fléau ?
C'est la sensibilité de la balance.
- Ranger cinq objets du plus léger au plus lourd en faisant le moins de pesées possible.
- Peser avec le moins de sachets possible.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Fléau et support découpés au laser dans du contreplaqué de 3 mm : toutes les balances de la classe sont identiques.
- Petits pots imprimés en 3D, remplis de sable et ajustés sur la balance de cuisine : une boîte de masses marquées pour la classe.

Sécurité

- Pointe des piques coupée par l'adulte.
- Sable sec dans des sachets bien fermés.